SECRETARÍA DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y VOCACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA

EL PERFIL DEL EGRESADO DEL BACHILLERATO TÉCNICO PROFESIONAL EN ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCIONES METÁLICAS

Manual de Competencias Profesionales, Perfiles Ocupacionales, Fundamentación Tecnológica y Sinergia Productiva

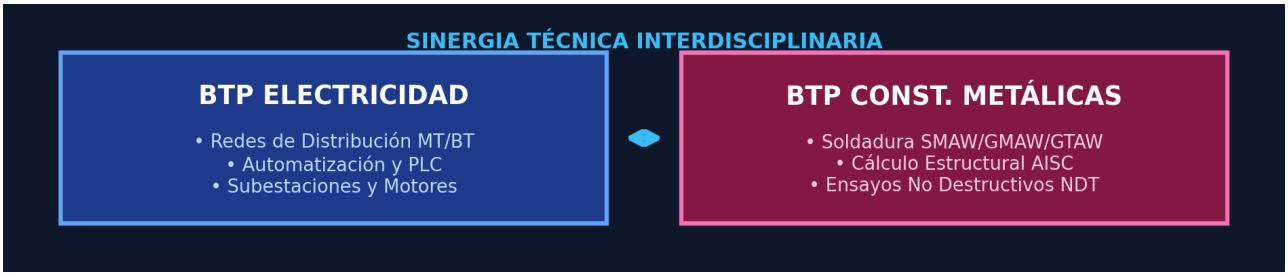


Figura 1.0: Ecosistema sinérgico e interdisciplinario entre las especialidades de Electricidad y Construcciones Metálicas.

Título Otorgado:	Bachiller Técnico Profesional en Electricidad y Construcciones Metálicas
Nivel Educativo:	Educación Media Técnico Profesional (Nivel 4 Marco Nacional de Cualificaciones)
Duración Curricular:	3 Años de Formación Especializada (3,600 Horas: 70% Práctica de Taller / 30% Aula)
Normas Rectoras:	NFPA 70 (NEC), NFPA 70E, IEEE 142, AWS D1.1, AISC 360, ASME IX, ISO 9606-1
Ámbitos de Salida:	Redes BT/MT, Centros de Control de Motores (CCM), Estructuras de Acero y Montaje Industrial

El presente documento técnico establece con rigurosidad académica el perfil de egreso correspondiente a los programas del Bachillerato Técnico Profesional (BTP). La formación contemporánea exige un modelo sustentado en competencias demostrables, articuladas directamente con los requerimientos de la industria manufacturera, minera, energética y constructiva. El graduado domina la sinergia electromecánica que define a las naves industriales y subestaciones eléctricas, uniendo destrezas de alta precisión en soldadura y estructuras de acero con el montaje, automatización y mantenimiento de sistemas eléctricos seguros bajo normativa internacional.

1. CONTEXTO SOCIO-PRODUCTIVO Y JUSTIFICACIÓN DEL BTP

1.1. La Demanda de Técnicos Medios en la Matriz Productiva

El desarrollo económico y la modernización de los sectores secundario y terciario demandan capital humano técnico con capacidad inmediata de resolución en campo. Las estadísticas ocupacionales evidencian que más del 58% de las posiciones técnicas requeridas por la manufactura y la construcción civil corresponden a profesionales con educación técnica de nivel medio superior. La aceleración de proyectos de energía renovable y naves logísticas exige profesionales versátiles con competencias certificadas.

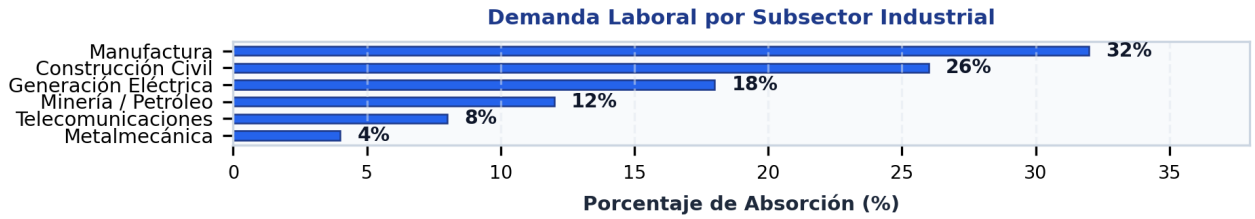


Figura 1.1: Distribución porcentual de inserción laboral para egresados técnicos por subsector productivo.

1.2. El Modelo Formativo Basado en Competencias Laborales (CBT)

El currículo del BTP se sustenta en tres dimensiones indisociables: el Saber Conocer (teoría electromagnética, ciencia de materiales y normativas técnicas), el Saber Hacer (destrezas psicomotrices en banco de taller, soldeo homologado y manejo de instrumentación digital) y el Saber Ser (conciencia de seguridad, disciplina LOTO, ética laboral y reporte transparente en inspecciones técnicas).

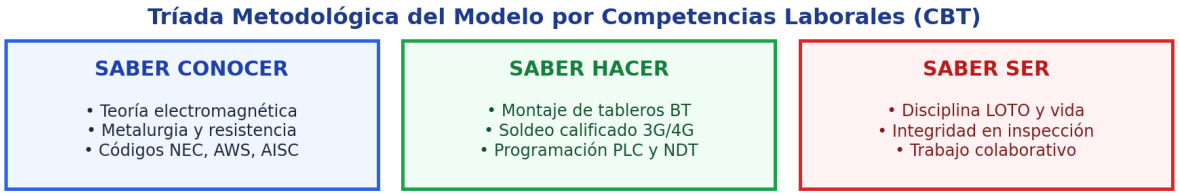


Figura 1.2: Tríada formativa del modelo por competencias laborales aplicadas al sector electromecánico.

2. BTP ELECTRICIDAD: EJES FORMATIVOS Y COMPETENCIAS GENERALES

2.1. Definición del Perfil Ocupacional del Técnico Electricista

El egresado del BTP en Electricidad está facultado para dimensionar, presupuestar, ejecutar, inspeccionar y mantener redes de energía en baja y media tensión residenciales e industriales. Domina la teoría de circuitos en corriente continua y alterna, análisis fasorial, balanceo de potencia activa y reactiva, así como el protocolo de verificación de aislamiento en motores y transformadores de distribución.



Figura 2.1: Flujograma metodológico de diagnóstico, aislamiento LOTO y certificación de circuitos.

2.2. Ejes Curriculares y Módulos de Especialidad

El plan de estudios articula cuatro módulos técnicos estructurados: Circuitos Eléctricos y Mediciones, Instalaciones Residenciales y Comerciales bajo NEC, Máquinas Eléctricas Rotativas/Estáticas y Automatización Industrial con Controladores Lógicos Programables (PLC). Esta formación equilibra un 70% de talleres vivenciales con un 30% de fundamentación analítica.

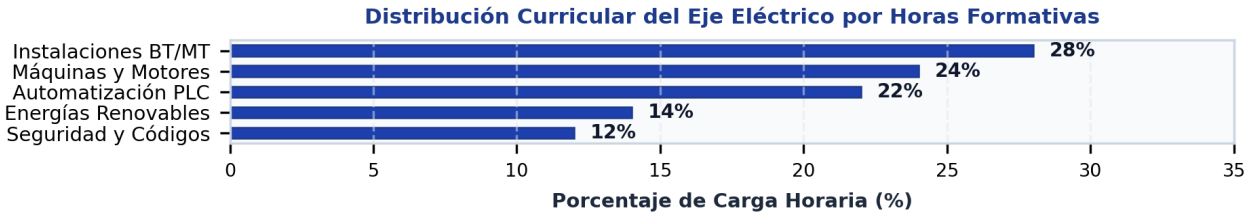


Figura 2.2: Distribución porcentual de carga horaria formativa por eje temático de la especialidad.

3. INSTALACIONES ELÉCTRICAS RESIDENCIALES Y COMERCIALES

3.1. Acometidas, Canalizaciones y Protecciones en Baja Tensión

El técnico ejecuta acometidas monofásicas y trifásicas respetando las normativas de servicio eléctrico. Selecciona el calibre de conductores de cobre según ampacidad corregida por temperatura y agrupamiento en canalizaciones conduit (EMT, IMC, PVC). Diseña ramales con protección termomagnética y diferencial contra falla a tierra (GFCI) en recintos húmedos, controlando que la caída de tensión no exceda el 3% en alimentadores.



Figura 3.1: Diagrama unifilar de acometida, barraje de distribución y circuitos derivados protegidos.

3.2. Cuadros de Cargas y Sistemas de Puesta a Tierra (SPT)

Elabora cuadros de balanceo entre fases para minimizar la corriente de neutro. Instala electrodos de puesta a tierra (Copperweld de 5/8 pulg x 2.4 m) y mallas con tratamiento mejorador para lograr resistencias menores a 25 ohmios en viviendas y menores a 5 ohmios en subestaciones, asegurando la inmediata apertura de protecciones ante fallas de aislamiento.

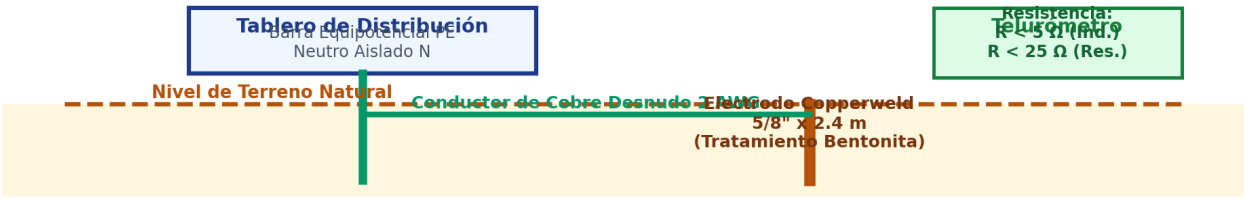


Figura 3.2: Esquema técnico del sistema de puesta a tierra (SPT), barra equipotencial y verificación con telurómetro.

4. MÁQUINAS ELÉCTRICAS ROTATIVAS Y ESTÁTICAS

4.1. Motores de Inducción Trifásicos y Monofásicos

El egresado comprende a fondo el motor asíncrono jaula de ardilla: velocidad síncrona, deslizamiento, factor de servicio y clase térmica de aislamiento. Diseña e implementa esquemas electromagnéticos de control: arranque directo, inversión de giro con enclavamiento mutuo, arranque estrella-triángulo para limitar picos de corriente, y control electrónico mediante arrancadores suaves y variadores de frecuencia.

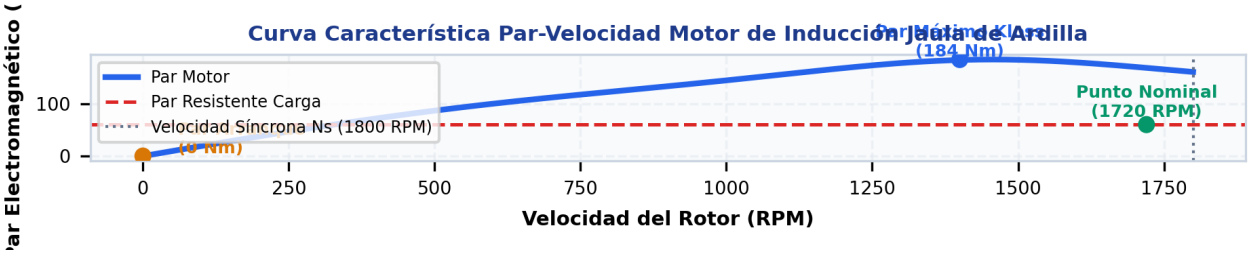


Figura 4.1: Curva par-velocidad de motor de inducción con par de arranque, par máximo y punto nominal.

4.2. Bancos de Transformadores y Relés de Protección

Realiza la interconexión de transformadores monofásicos para configurar bancos trifásicos en Delta-Estrella (Dy5) y Delta abierta. Calcula y parametriza relés térmicos bimetálicos, guardamotores magnéticos y disyuntores de caja moldeada (MCCB) para blindar los devanados frente a sobrecargas y desequilibrios de fase prolongados.



Figura 4.2: Topología de conexión de transformador trifásico Delta-Estrella y coordinación de protecciones.

5. AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL, PLC Y ENERGÍAS RENOVABLES

5.1. Controladores Lógicos Programables (PLC) e Instrumentación

El técnico programa autómatas industriales bajo estándar IEC 61131-3, prioritariamente en lenguaje de contactos (Ladder) y diagramas de bloques funcionales (FBD). Conecta entradas digitales (sensores inductivos, fotoeléctricos) y analógicas (termocuplas, transmisores de presión 4-20 mA), coordinando lazos cerrados con variadores de frecuencia para el mando de bombas y transportadores.

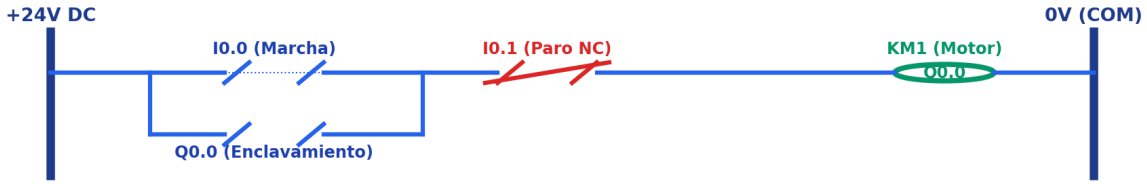


Figura 5.1: Diagrama de contactos (Ladder) para control secuencial y mando de contactores industriales.

5.2. Generación Solar Fotovoltaica y Eficiencia Energética

Posee competencias en transición energética: cálculo de radiación solar, dimensionamiento de generadores fotovoltaicos interconectados a red (Grid-Tie) y autónomos con baterías. Conecta cajas de combinación con protección contra sobretensiones (SPD) e inversores con seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT).

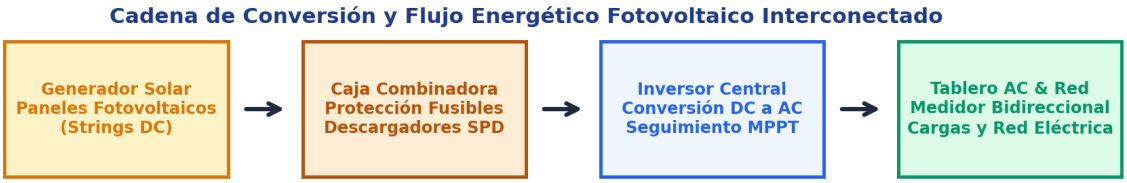


Figura 5.2: Cadena tecnológica de conversión de energía en sistemas solares fotovoltaicos interconectados.

6. SEGURIDAD ELÉCTRICA Y NORMATIVA NFPA 70E / OSHA

6.1. Procedimientos de Bloqueo y Etiquetado (LOTO)

La seguridad de la vida humana es prioritaria. El graduado aplica rigurosamente las Cinco Reglas de Oro de la electricidad: corte visible de fuentes, enclavamiento mediante candado personal y tarjeta LOTO intransferible, comprobación de ausencia de tensión con detector bipolar probado, puesta a tierra y cortocircuito, y delimitación física del área de trabajo con cinta de advertencia.



Figura 6.1: Secuencia de aplicación de las Cinco Reglas de Oro y candadeo físico bajo estándar OSHA/LOTO.

6.2. Riesgo de Relámpago de Arco (Arc Flash) y EPP Específico

Comprende la física destructiva del relámpago de arco eléctrico (temperaturas superiores a 19,000 °C y onda de presión expansiva). Identifica las fronteras de aproximación limitada y restringida según NFPA 70E, seleccionando ropa ignífuga con clasificación cal/cm2 (Categorías 1 a 4), caretas con protección UV/IR y guantes dieléctricos con protectores de cuero.



Figura 6.2: Límites de aproximación segura y frontera de energía incidente contra arco eléctrico NFPA 70E.

7. BTP CONSTRUCCIONES METÁLICAS: EJES Y COMPETENCIAS

7.1. Metalurgia de Aceros Estructurales y Clasificación AISC

El egresado de Construcciones Metálicas domina la ciencia de los materiales ferrosos. Conoce la influencia del carbono, manganeso y silicio en la soldabilidad, así como el carbono equivalente (CE) para prevenir el agrietamiento en frío. Maneja con solvencia perfiles laminados W, IPE, HEB, canales UPN y perfiles tubulares estructurales HSS bajo especificaciones ASTM A36 y ASTM A992.

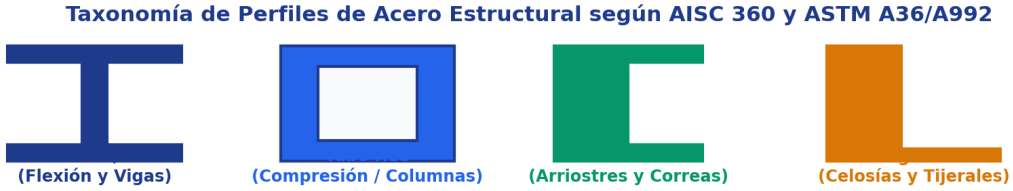


Figura 7.1: Geometría transversal de perfiles estructurales normalizados según el manual de acero AISC.

7.2. Operaciones de Taller: Trazado, Corte Térmico y Biselado

Domina el trazado geométrico en chapa metálica, punzonado y cizallado. Opera equipos de oxicorte manual y pantógrafos CNC para planchas pesadas, así como sistemas de corte por plasma de alta definición para aceros al carbono e inoxidables, preparando biseles en V, X y U según el plano de taller de la unión soldada.

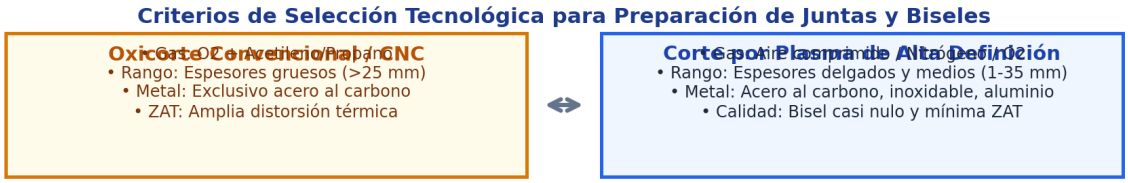


Figura 7.2: Comparativa operativa entre corte térmico por oxicorte y plasma de alta definición CNC.

8. METALURGIA Y PROCESOS DE SOLDADURA: SMAW, GMAW Y GTAW

8.1. Soldadura por Arco con Electrodo Revestido (SMAW)

El proceso SMAW es fundamental en montaje en obra por su versatilidad. El egresado selecciona y manipula electrodos celulósicos (AWS E6010) para penetración profunda en pases de raíz, y electrodos de bajo hidrógeno (AWS E7018) almacenados en hornos térmicos para soldaduras estructurales de alta resistencia y tenacidad al impacto, dominando posiciones 1G a 4G.



Figura 8.1: Zonificación metalúrgica de la soldadura: Zona fundida (WM), línea de fusión y ZAT (HAZ).

8.2. Soldadura Semiautomática GMAW (MIG/MAG) y Proceso GTAW (TIG)

Opera equipos semiautomáticos GMAW con alambre sólido ER70S-6 y mezclas de gas Argón/CO2 en modo cortocircuito y spray. En proyectos de alta exigencia utiliza GTAW (TIG) con electrodos de tungsteno no consumibles y Argón puro para realizar pases de raíz de calidad radiográfica en recipientes y tuberías de proceso sin dejar escoria.



Figura 8.2: Esquema diferencial entre proceso semiautomático GMAW continuo y proceso de precisión GTAW.

9. PROCESOS DE ALTA PRODUCTIVIDAD: FCAW Y SAW

9.1. Soldadura por Arco con Núcleo de Fundente (FCAW) y SAW

En industrias de fabricación en serie se emplean procesos de alta tasa de deposición. El técnico califica en FCAW con alambre tubular autoprotegido o protegido por gas (E71T-1), alcanzando más de 5 kg/hora. En vigas armadas de gran peralte opera equipos de Arco Sumergido (SAW), donde el arco arde oculto bajo una manta de fundente granular continuo.

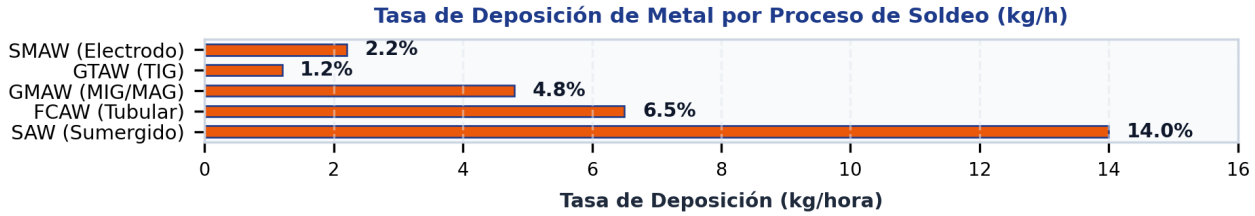


Figura 9.1: Tasas de deposición volumétrica comparativas entre los cinco procesos principales de soldeo.

9.2. Simbología de Soldadura AWS A2.4 y Calificación WPS/PQR

Interpreta y dibuja símbolos de soldadura complejos en planos de ingeniería: línea de referencia, flecha, tamaño del cateto, garganta efectiva y soldadura de campo. Conoce la estructura de una Especificación de Procedimiento de Soldadura (WPS) y su respaldo en el Registro de Calificación de Procedimiento (PQR).



Figura 9.2: Desglose analítico de los componentes de un símbolo de soldadura normalizado bajo norma AWS A2.4.

10. CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS (END / NDT)

10.1. Inspección Visual (VT), Líquidos Penetrantes (PT) y Partículas (MT)

El control de calidad previene fallas catastróficas. El técnico aplica Inspección Visual (VT) con galgas de soldadura para medir catetos, convexidad y socavaciones según AWS D1.1 Tabla 6.1. Ejecuta Líquidos Penetrantes (PT) para detectar discontinuidades abiertas a la superficie y Partículas Magnéticas (MT) con yugo electromagnético en materiales ferromagnéticos.

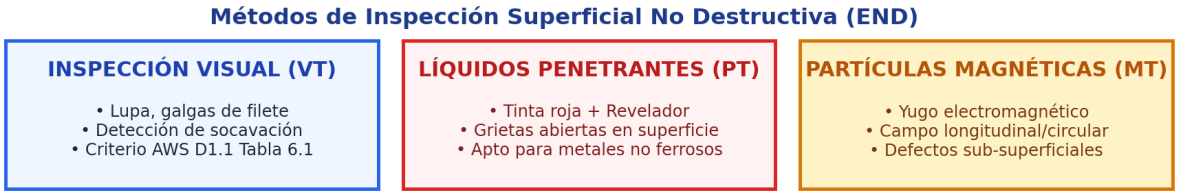


Figura 10.1: Métodos superficiales de ensayos no destructivos: Inspección visual, líquidos penetrantes y yugo magnético.

10.2. Ensayos Volumétricos: Ultrasonido Industrial (UT) y Radiografía (RT)

Comprende los principios físicos de los ensayos volumétricos. Interpreta reportes de Ultrasonido Industrial (UT) con barrido angular para evaluar discontinuidades internas en pases de soldadura gruesos, y conoce los criterios de radiografía industrial (RT) para verificar ausencia de porosidades agrupadas y grietas internas.

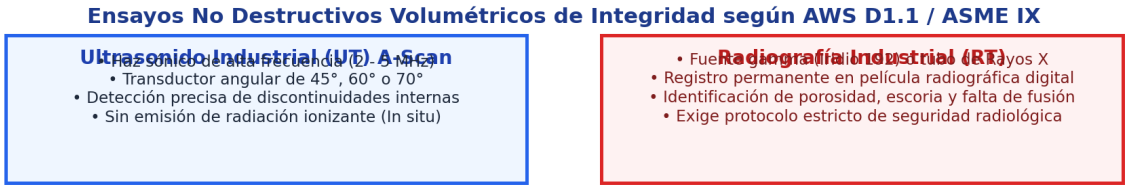


Figura 10.2: Ensayos volumétricos de inspección interna: Ultrasonido A-Scan y Radiografía industrial.

11. FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS DE ACERO

11.1. Planos de Montaje y Conexiones Sismorresistentes

El egresado interpreta planos de taller y montaje estructural elaborados en software BIM/CAD. Conoce la configuración de conexiones sismorresistentes viga-columna precalificadas bajo norma AISC 358: placas de momento soldadas en patines y placas de cortante empernadas en alma, garantizando la ductilidad estructural ante eventos sísmicos severos.

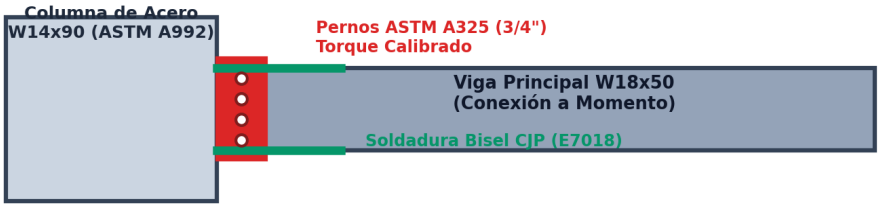


Figura 11.1: Detalle de nodo viga-columna sismorresistente con placa empernada y soldadura de bisel CJP.

11.2. Técnicas de Izaje, Nivelación, Aplomado y Pernos de Alta Resistencia

Coordina maniobras de izaje seguro con grúas móviles: cálculo de centro de gravedad, capacidad de eslingas de cable y uso de vientos para control de giro. Realiza el aplomado y nivelación topográfica con estación total, e instala pernos de alta resistencia ASTM A325/A490 aplicando torque controlado con llave dinamométrica calibrada.



Figura 11.2: Maniobras de izaje con grúa telescópica, eslingas balanceadas a 60° y control antigiro.

12. SINERGIA ELECTROMECÁNICA: NAVES INDUSTRIALES Y SUBESTACIONES

12.1. El Técnico Polivalente en Edificaciones Industriales

La frontera entre la electricidad y la construcción metálica desaparece en la nave industrial moderna. El técnico del BTP posee la versatilidad de montar pórticos de acero, fijar arriostramientos y cerchas, y de forma inmediata tender canalizaciones de bandejas portacables tipo escalera en altura para distribuir alimentadores de fuerza y control.

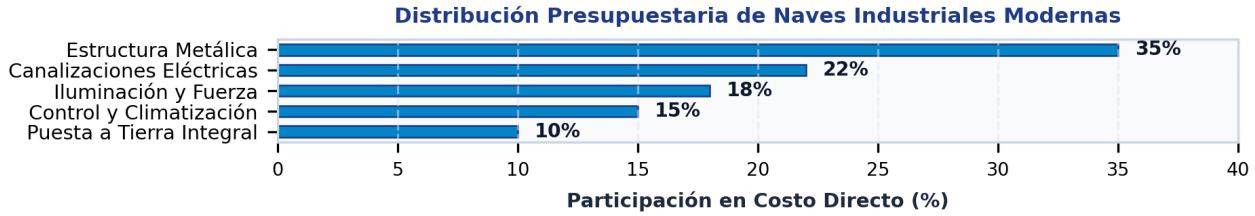


Figura 12.1: Distribución porcentual presupuestaria de partidas civiles y electromecánicas en naves industriales.

12.2. Salas Eléctricas Modulares (E-Houses) y Mallas Equipotenciales

Participa en la integración de salas eléctricas prefabricadas modulares transportables. Asegura la equipotencialidad soldando platinas de cobre a la estructura de acero mediante soldadura exotérmica (Cadweld), garantizando que toda masa metálica esté al mismo potencial de tierra para eliminar tensiones de paso y de contacto peligrosas.



Figura 12.2: Distribución de equipos en sala eléctrica modular transportable y malla de puesta a tierra integral.

13. COMPETENCIAS HUMANAS, ÉTICA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

13.1. Habilidades Socioemocionales y Trabajo Seguro en Altura

El perfil técnico se complementa con sólidas actitudes personales: liderazgo de cuadrilla, comunicación técnica asertiva y rigurosa disciplina operacional. En tareas de montaje en altura utiliza arnés de cuerpo entero de cuatro anillos, doble línea de vida con absorbedor de impacto y líneas de vida horizontales certificadas bajo norma OSHA 1926.



Figura 13.1: Diagrama radial de competencias socio-conductuales y madurez operacional del egresado.

13.2. Ética Profesional, Estimación de Costos y Control de Calidad

Posee principios éticos inquebrantables: rechaza el uso de consumibles deteriorados o falsear reportes de inspección. Elabora listas de materiales (BOM), análisis de precios unitarios (APU) para licitaciones y cronogramas de avance de obra en diagramas de Gantt, coordinando la trazabilidad de aceros y componentes eléctricos.



Figura 13.2: Fases metodológicas de la gestión de proyectos técnicos electromecánicos y aseguramiento de calidad.

14. CAMPO LABORAL, SALIDAS OCUPACIONALES Y EMPLEABILIDAD

14.1. Inserción en la Industria Energética, Minera y de la Construcción

El graduado dispone de un abanico ocupacional amplio: electromecánico de mantenimiento en plantas de manufactura continua, soldador estructural calificado en obras de infraestructura civil, armador de estructuras metálicas en maestranzas, instalador electricista certificado en complejos comerciales y técnico de comisionamiento de proyectos renovables.

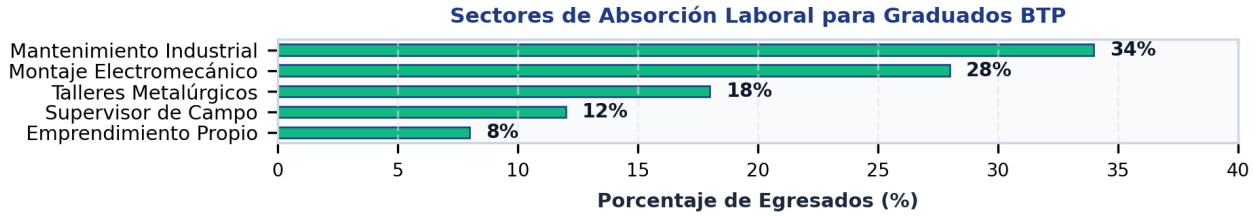


Figura 14.1: Distribución de egresados técnicos en los principales sectores de absorción y demanda del mercado.

14.2. Certificaciones Adicionales y Articulación Universitaria

El egresado cuenta con bases para obtener el carné oficial de instalador electricista y homologaciones de soldador AWS 3G/4G/6G. Su formación le permite emprender servicios contratistas independientes o proseguir estudios de ingeniería eléctrica, electromecánica o metalúrgica con homologación directa de competencias.



Figura 14.2: Trayectoria progresiva de desarrollo profesional, certificaciones especializadas y continuidad superior.

15. CONCLUSIONES Y MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL

15.1. Síntesis Integradora del Perfil de Egreso BTP

El Bachillerato Técnico Profesional en Electricidad y Construcciones Metálicas entrega un técnico polivalente de clase mundial. Su dominio integral de la física aplicada, la destreza manual normalizada y la conciencia de seguridad ocupacional lo posicionan como un agente transformador de la productividad industrial con alta demanda laboral.



Figura 15.1: Matriz de consolidación sinérgica de competencias técnicas, humanas y normativas del egresado.

15.2. Catálogo de Normas Técnicas de Referencia Obligatoria

El ejercicio profesional se rige por: NFPA 70 (NEC) y NFPA 70E (Seguridad eléctrica laboral), IEEE 142 (Puesta a tierra), IEC 61131 (PLCs), AWS D1.1 (Soldadura en acero), AISC 360 (Estructuras de acero), ASME Boiler & Pressure Vessel Code Sección IX e ISO 9606-1 (Calificación de soldadores).



Figura 15.2: Jerarquía de normas técnicas rectoras internacionales que certifican el ejercicio del técnico egresado.